பெற்றுள்ளன. எனவே ஹேலஜன்களில் -1 ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலை மிகப் பொதுவானதாகும். இதே போல நிக்டோஜன் மற்றும் சால்கோஜன் தொகுதி தனிமங்களும் எதிர் ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலைகளைப் பெற்றுள்ளன.

தன் மதிப்பீடு :

18 வது தொகுதி தனிமங்கள் மந்த வாயுக்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. ஏன்? 18 வது தொகுதி தனிமங்களின் பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பை எழுதுக.

அட்டவணை 2.1 p-தொகுதி தனிமங்களின் பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பு மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலைகள்.

தொகுதி எண்	13	14	15	16	17	18
தொகுதியின் பெயர்	ஐகோசாஜன்கள்	டெட்ராஜன்கள்	நிக்டோஜன்கள்	சால்கோஜன்கள்	ஹேலஜன்கள்	மந்த வாயுக்கள்
பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பு	$ns^2\ np^1$	$ns^2\ np^2$	$ns^2\ np^3$	$ns^2\ np^4$	$ns^2\ np^5$	$ns^2\ np^6$
அதிகபட்ச ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலை (தொகுதி ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலை)	+3	+4	+5	+6	+7	+8
பிற ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலைகள்	+1	+2, -4	+3, -3	+4, +2, -2	+5, +3, +1, -1	+6. +4, +2

2.1.2 உலோகப் பண்பு:

ஒரு தனிமம் எலக்ட்ரான்களை இழந்து அதன் நேரயனிகளை உருவாக்கும் திறனானது அத்தனிமத்தின் நேர்மின் தன்மை அல்லது உலோகத் தன்மை என அறியப்படுகிறது. இந்தப் பண்பானது அயனியாக்கும் ஆற்றலைப் பொருத்தமைகிறது. பொதுவாக ஒரு தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாக செல்லும்போது அயனியாக்கும் ஆற்றல் மதிப்பு குறைகிறது, இதனால் உலோகப்பண்பு அதிகரிக்கிறது.

p-தொகுதியில் இடது புறத்தின் கீழ்ப்பகுதியிலுள்ள தனிமங்கள் உலோகங்களாகவும் ஆனால் வலது புறத்தின் மேற்பகுதியிலுள்ள தனிமங்கள் அலோகங்களாகவும் காணப்படுகின்றன. 13 ஆம் தொகுதியில் முதல் தனிமமான போரான் தவிர்த்த மற்ற தனிமங்கள் உலோகப் பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன. போரான் மட்டும் உலோகங்களுக்கும் அலோகங்களுக்கும் இடைப்பட்ட பண்புகளைப் பெற்றுள்ள ஒரு உலோகப் போலியாகும். போரானின் அணு ஆரம் மிகச் சிறியது மேலும் இது அதிக அணுக்கரு மின்சுமையைக் கொண்டுள்ளது, இவைகளே போரானின் அலோகப்பண்பிற்கு காரணமாக அமைகின்றன. அடுத்தடுத்த தொகுதிகளில் அலோகப்பண்பு அதிகரிக்கிறது. தொகுதி 14 இல் உள்ள கார்பன் அலோகம், சிலிக்கான் மற்றும் ஜெர்மானியம் ஆகியன உலோகப்போலிகளாகும். தொகுதி 15 இல் உள்ள நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் ஆகியன அலோகங்கள், ஆர்சனிக் மற்றும் ஆன்டிமனி

XII_U2-P-Block.indd 31 22-12-2022 12:47:27